Virtualização, TI verde e Marco Civil

Virtualização de servidores, sustentabilidade em TI e o Marco Civil da Internet.

Virtualização de servidores

Atualmente, computadores têm enorme capacidade de processamento. Essa capacidade é muito superior ao consumo típico de uma única aplicação. Além disso, as máquinas atuais dispõem de extraordinária capacidade de entrada e saída de dados. No processo de entrada e de saída de dados em uma máquina, é possível que ela fique ociosa por muito tempo. Isso significa que uma mesma máquina poderia ser utilizada para duas ou mais aplicações simultaneamente e, dessa forma, ela apresentaria uso mais eficiente.

Isso não é uma novidade no mundo da computação. Desde a década de 1970, sistemas multiusuários e multitarefas tornaram-se comuns, com o objetivo de aproveitar a capacidade de processamento das máquinas, porque tais sistemas operacionais ainda não tinham “virtualizado” a máquina, como é usual nas tecnologias atuais. Cada usuário utilizava o sistema de forma independente e os diversos recursos das máquinas (processamento, armazenamento e comunicação) eram compartilhados entre os usuários; somente o sistema operacional era único para todos os usuários do sistema. Em alguns sistemas pioneiros, podia existir uma forma rudimentar de máquina virtual.

Um dos grandes objetivos no desenvolvimento de um sistema operacional é o de isolar os processos em execução e o de isolar usuários entre si. Cada usuário deve ser capaz de utilizar o sistema e influenciar ao mínimo os demais usuários do sistema (a menos que isso seja desejado, como no caso de comunicação). Cada processo deve executar de forma independente dos demais (também se excetuando os casos em que há essa comunicação deliberada).

No caso limite, o objetivo passa a rodar mais de um sistema operacional em uma mesma máquina, ao mesmo tempo. E mais do que apenas abstrair somente o acesso ao hardware, passa-se a querer abstrair completamente o seu funcionamento e oferecer a possibilidade de simulação em um ou mais hardwares virtuais. Dessa forma, é possível criar “máquinas virtuais”, definidas por software. Essa é a ideia básica da virtualização.

A virtualização oferece uma série de vantagens. As várias máquinas virtuais, rodando em uma máquina real, podem rodar diferentes sistemas operacionais. Elas têm configurações específicas para cada aplicação e podem levar a um processo de atualização e migração rápido e eficiente dos recursos de informática previamente instalados e/ou em uso em dada empresa. Contudo, existe um custo computacional associado a esse tipo de solução, uma vez que uma série de operações que eram feitas por um hardware dedicado agora são feitas por uma camada de software.

Na figura 1, é possível ver o cenário convencional, com aplicações executando diretamente em um servidor. Os diversos aplicativos rodam no sistema operacional diretamente instalado na máquina real.

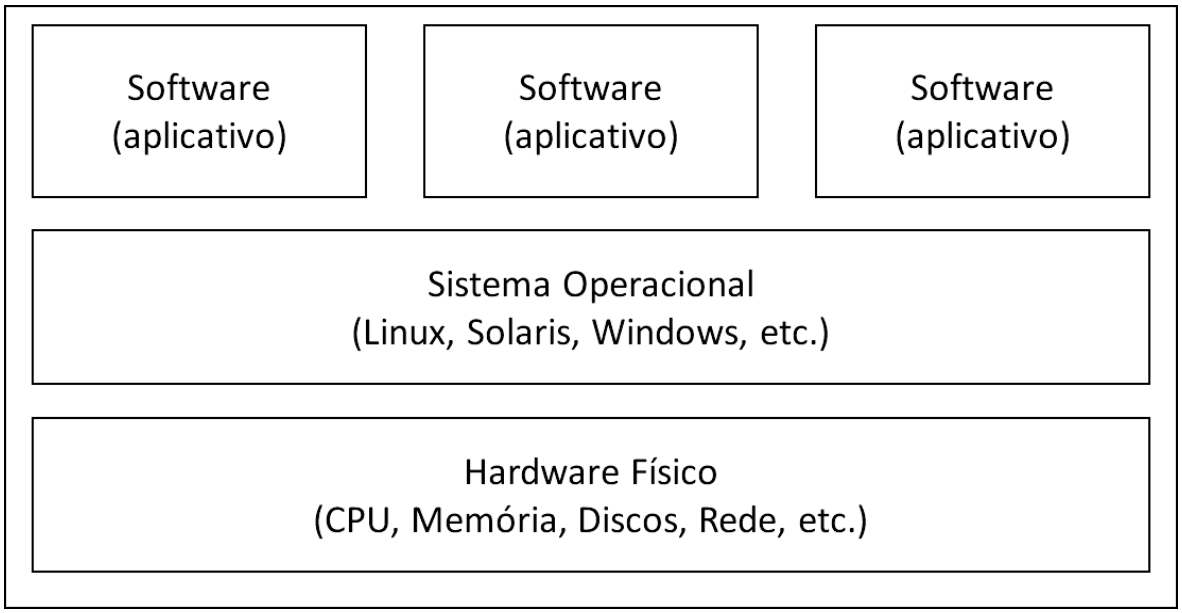


Figura 1. Arquitetura tradicional.

Adaptado de MARSHALL, REYNOLDS e MCCROY (2006).

Uma outra possibilidade é a ilustrada na figura 2.

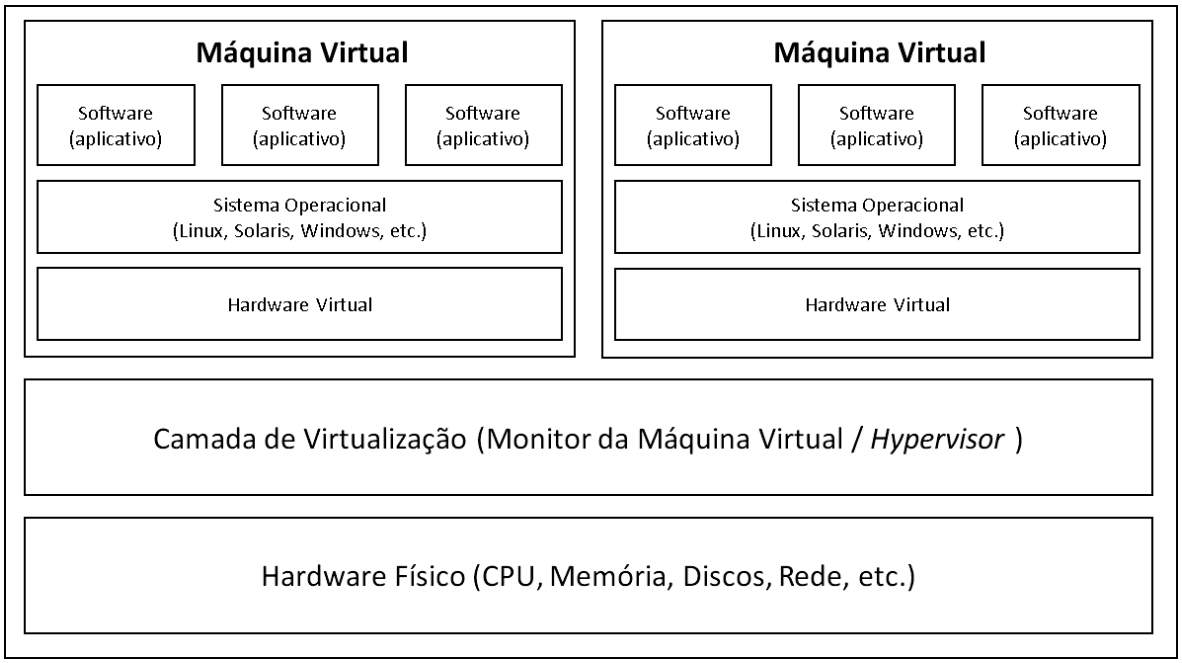


Figura 2. Um tipo de arquitetura virtualizada.

MARSHALL, REYNOLDS e MCCROY, 2006 (com adaptações).

No caso da figura 2, um conjunto de máquinas virtuais executa em um hardware real. Cada máquina virtual pode executar um sistema operacional diferente e ter um conjunto de configurações específicas. Além disso, cada aplicativo que executa dentro de cada uma das máquinas virtuais está completamente isolado dos aplicativos que rodam nas demais máquinas virtuais. A “máquina real” executa um hypervisor, uma espécie de sistema operacional mínimo, especialmente projetado para executar máquinas virtuais. Essa é a principal estrutura utilizada em servidores de empresas que vendem serviços de virtualização. Finalmente, na figura 3, apresenta-se outra possibilidade: um sistema operacional que executa no hardware real e que tem instalado um software de virtualização (como alguns produtos para desktop da VMWare ou o

VirtualBox da Oracle, entre outros). Esse software, por sua vez, “virtualiza” a máquina real e torna-a capaz de executar diversas máquinas virtuais, cada uma com um sistema operacional potencialmente diferente. Essa abordagem é bastante comum em desktops e workstations, em função da sua praticidade.

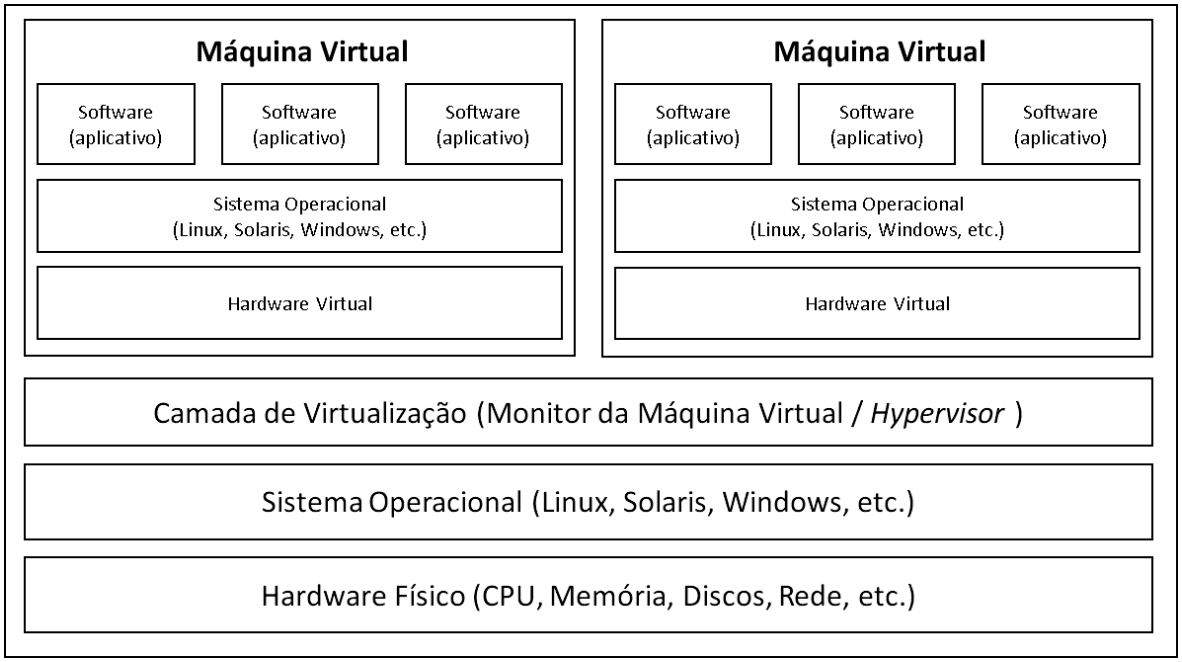


Figura 3. Arquitetura virtualizada rodando sobre um sistema operacional.

MARSHALL, REYNOLDS e MCCROY, 2006 (com adaptações).

A configuração da figura 3 impõe um custo computacional mais elevado do que o da configuração da figura 2, que tende a ser mais eficiente, e, por isso, é bastante utilizada em servidores.

Sustentabilidade e TI Verde

As empresas atuais necessitam manter uma imagem pública aceitável e positiva. A consciência ecológica da população tem crescido desde o final da década de 1980 e a maneira como a empresa aborda esse tema pode contribuir de forma positiva para essa imagem. Os produtos e serviços relacionados à Tecnologia da Informação (TI) têm impacto ambiental significativo, especialmente no que tange ao consumo de energia elétrica, necessária tanto para manter o funcionamento dos servidores nos data centers quanto para prover a refrigeração das máquinas, sendo, portanto, um dos principais custos de manutenção.

Segundo a International Federation of Global & Green ICT (2007), Green-ICT é um conjunto de tecnologias que possibilita a conservação do ambiente e a mitigação crescente dos impactos das áreas de TI e de comunicação nas mudanças climáticas globais.

A questão da TI Verde relaciona-se a dois aspectos: se, por um lado, as empresas querem ter uma imagem positiva, por outro, elas querem reduzir seus custos de operação. Nesse sentido, ações de TI Verde são úteis, uma vez que podem implicar aumento de eficiência e redução do desperdício. Embora haja custos iniciais para a implantação de um sistema de TI Verde, ele gera benefícios à imagem da empresa, o que faz com que o investimento nesse setor seja uma tendência.

O movimento ecológico que ocorreu nas últimas décadas no mundo atingiu vários elementos das cadeias produtivas industriais. Por exemplo, estima-se que a indústria de tecnologia da informação e comunicação (Information and Communications Technology - ICT) seja responsável

por 2 a 3% da pegada de carbono do mundo. Vale notar que os esforços que visem a efetivamente minimizar ou a até eliminar essa pegada (isso é, tornar a TI neutra em carbono) são iniciativas de sustentabilidade digital.

Marco Civil da Internet

O artigo primeiro do Capítulo I da Lei Nº 12.965/2014 estabelece os princípios do Marco Civil da Internet, conforme segue.

Esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria.

No Capítulo III da mesma lei, na seção III, aborda-se a questão da responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, segundo trecho reproduzido abaixo. Art. 21. O provedor de aplicações de Internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido.

BRASIL. Lei N o 12.965, de 23 de abril de 2014.

Fonte: Material Instrucional Específico – Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Tomo 17 – CQA/UNIP (introduções teóricas). Texto e figuras reproduzidos do material original.